



Ministère de l'Education nationale
INSPECTION D'ACADEMIE DE RUFIQUE
COMPOSITION PREMIER SEMESTRE 2023/2024



Classe : 1S₂

Epreuve :

MATHEMATIQUES

Durée : 03 H

Exercice1 (05pts)

1. $A(x)$ et $B(x)$ sont des polynômes de degré au maximum égal à deux.
 - a. Donner un système qui est équivalent à $\sqrt{A(x)} = B(x)$. **(0,5pt)**
 - b. Donner un système qui est équivalent à $\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)}$. **(0,5pt)**
2. Résoudre dans IR les équations ci-dessous :
 - a. $\sqrt{-x^2 + 5x + 9} = \sqrt{x - 3}$ **(1,25pt)**
 - b. $\sqrt{2 - x} = x + 10$ **(1,25pt)**
3. Résoudre sur IR l'inéquation ci-dessous :

$$x^4 + x^2 - 2 \leq 0 \quad \textbf{(1,5pt)}$$

Exercice 2 (05pts)

1. Résoudre le système ci-dessous par la méthode du pivot de GAUSS :

$$\begin{cases} x + y + z = 44 \\ x + 2y + 3z = 54 \\ x + 6y + 18z = 108 \end{cases} \quad (S) \quad \textbf{(02 pts)}$$

2. Dans une usine, le salaire journalier d'un employé est de **7040F**, celui d'un technicien le double de celui d'un employé et celui d'un cadre **21120F**. La masse salariale par jour de l'usine s'élève à **380160F**, pour un salaire journalier moyen de **8640F** par travailleur. Pour des raisons économiques, le patron doit diminuer la masse salariale journalière de **2%**.

Cette diminution se répartie de la façon suivante :

- une baisse de **1%** sur le salaire d'un employé ;
- une baisse de **3%** sur le salaire d'un technicien ;
- une baisse de **6%** sur le salaire d'un cadre.

On désigne respectivement par **a** le nombre d'employés, **b** le nombre de techniciens et **c** le nombre de cadres.

- a. Traduire les données présentes par trois égalités vérifiées par les entiers **a, b, et c**. **(01pt)**
- b. montrer que le système obtenu est équivalent au système (S). **(01pt)**
- c. En déduire le nombre d'employés, de techniciens et de cadres. **(01pt)**

Exercice 3 (03pts)

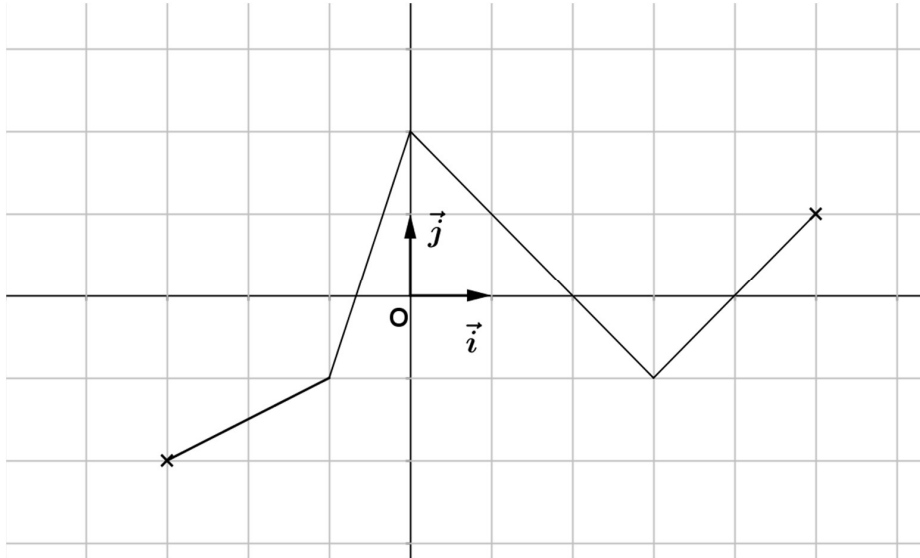
On donne les fonctions f et g définies respectivement par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 6}{2x^2 - 4x + 4} \text{ et } g(x) = \frac{4x + 2}{2x^2 + 2x + 1}.$$

1. Montrer que la droite $(\Delta): x = 1$ est un axe de symétrie de la courbe de f . **(1,5pt)**
2. Montrer que le point $I\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$ est un centre de symétrie de la courbe de g . **(1,5pt)**

Exercice 4 (07 pts)

On donne la courbe ci-dessous représentant une fonction f dans le plan muni du repère orthonormal $(\vec{0}, \vec{i}, \vec{j})$.



1. Déterminer l'image directe de l'intervalle $[0; 2]$. **(1,5pt)**
2. Déterminer l'image réciproque de l'intervalle $[-1; 2]$. **(1,5pt)**
3. En utilisant la feuille en annexe, construire (on utilisera de couleurs différentes) la courbe représentative de chacune des fonctions g , h et k définies ci-dessous par:
 - a. $g(x) = f(x + 1) + 2$ **(01pt)**
 - b. $h(x) = |f(x)|$. **(01 pt)**
 - c. $k(x) = f(x) - 1$ **(01pt)**
4. Sachant que la fonction f réalise une bijection de $[0; 3]$ vers $[-1; 2]$. **(01pt)**

Tracer la courbe de $(\mathcal{C}_{f^{-1}})$ sur le même repère.

Prénom : Nom : Classe :

